

Roll No

EE/EX-501 (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Electrical Machine - II****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) A shunt generator delivers 450 A at 230 V and the resistance of the shunt field and armature are 50Ω and 0.03Ω respectively. Calculate the generated EMF.
एक शंट जनरेटर 230 V पर 450 A प्रदान करता है और शंट क्षेत्र और आर्मेचर का प्रतिरोध क्रमशः 50Ω और 0.03Ω है। उत्पन्न EMF की गणना करें।
- b) Describe the basic construction of DC machines with all its parts.
DC मशीनों के बुनियादी निर्माण का उसके सभी भागों सहित वर्णन करें।

2. a) Explain the commutation process in DC machines.
DC मशीनों में कम्यूटेशन प्रक्रिया की व्याख्या करें।
- b) Describe the working of Brush less DC Motor.
ब्रश रहित DC मोटर की कार्यप्रणाली का वर्णन करें।
3. a) Explain the working of 2 point starter used in DC Motor.
DC मोटर में प्रयुक्त 2 पॉइंट स्टार्टर की कार्यप्रणाली समझाइए।
- b) Write down the methods used to control the speed of DC Motor. Explain one of them with a diagram.
DC मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को लिखिए। उनमें से एक को चित्र सहित समझाइये।
4. a) Explain the Swinburne's Test for determination of efficiency of DC shunt machines.
DC शंट मशीनों की दक्षता के निर्धारण के लिए स्विनबर्न परीक्षण की व्याख्या करें।
- b) Describe the types of losses in DC motors and methods to reduce the losses.
DC मोटरों में होने वाली हानियों के प्रकार और हानियों को कम करने की विधियों का वर्णन करें।
5. a) Derive emf equation for an alternator. Explain the meaning of distribution factor.
अल्टरनेटर के लिए emf समीकरण प्राप्त करें। वितरण कारक का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

- b) The speed regulations of two 800 kW alternators. A and B running in parallel are 100% to 104% and 100% to 105% from full load to no load respectively. How will the two alternators share a load of 1000 kW?

समानांतर में चलने वाले दो 800 किलोवाट अल्टरनेटर A और B के गति नियम क्रमशः पूर्ण लोड से शून्य लोड तक 100% से 104% और 100% से 105% हैं। दोनों अल्टरनेटर 1000 किलोवाट का भार कैसे साझा करेंगे ?

6. a) Draw the phasor diagram of salient - pole synchronous generator supplying lagging, leading and unity power factor load.

लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर लोड की आपूर्ति करने वाले मुख्य-पोल सिंक्रोनस जनरेटर का चरण आरेख बनाएं।

- b) Explain the armature reaction and the effect of armature reaction in the terminal voltage of alternator at unity power factor load.

यूनिटी पावर फैक्टर लोड पर अल्टरनेटर के टर्मिनल वोल्टेज में आर्मेचर प्रतिक्रिया और आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को समझाइए।

7. a) Describe the hunting phenomenon in synchronous machines. Explain its cause and means to reduce them.

सिंक्रोनस मशीनों में हंटिंग की घटना का वर्णन करें। इसके कारण तथा इन्हें कम करने के उपाय बताइये।

- b) Write a short note on the V-curve in synchronous machines.

सिंक्रोनस मशीनों में V-वक्र पर एक संक्षिप्त नोट लिखें।

8. a) Explain transient and subtransient reactance in synchronous machines.

सिंक्रोनस मशीनों में क्षणिक और उपक्षणिक प्रतिक्रिया को समझाइए।

- b) Describe the construction and working of hysteresis Motor.

हिस्टैरिसिस मोटर के निर्माण एवं कार्यप्रणाली का वर्णन करें।
